

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería

Laboratorio 4

Daniel Oswaldo Juárez Herrera - 23709
Humberto Alexander de la Cruz Chanchavac - 23735

28 de agosto de 2026

Task 1 y 2: Trabajado en el repositorio

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/hadelacruz/Modelo-ABM>

Task 3: Entrega Final

Task 3.1: Documentación del Protocolo ODD

1. Overview

- **Propósito:** El modelo evalúa el impacto de la adopción de una política de bicicletas compartidas en el índice de congestión emergente de un centro urbano abstracto.
- **Entidades, variables y escalas:** El modelo cuenta con la entidad *CommuterAgent*, cuyo estado incluye el ingreso mensual en Quetzales, la distancia al trabajo en kilómetros, el modo de transporte, la posición actual y la celda destino. También incluye la entidad *VehicleAgent*, definida únicamente por su posición en la cuadrícula. El entorno es una cuadrícula bidimensional de 20x20 celdas abstractas. La escala temporal es discreta, operando en pasos abstractos t de decisión limitados a un horizonte de $T = 150$.
- **Proceso general:** En cada paso, los agentes activos son evaluados en un orden asíncrono aleatorio y seleccionan su modo de transporte en su primer turno. Luego calculan su ruta de Manhattan y avanzan únicamente si la celda objetivo está libre. Al finalizar el ciclo, se actualiza el mapa de congestión poblacional y se eliminan los agentes que han llegado a su destino.

2. Design Concepts

- **Emergencia:** Los cuellos de botella permanentes y la distribución del tráfico surgen de forma espontánea debido a la incapacidad de los agentes para negociar espacios compartidos al momento de moverse.
- **Heterogeneidad:** La población es heterogénea socioeconómicamente, muestreada mediante una covarianza negativa poblacional para reflejar el fenómeno empírico donde, a mayor ingreso, la distancia residencial al trabajo tiende a ser menor.

- **Estocasticidad:** Se inyecta aleatoriedad en el muestreo Cholesky inicial, en la asignación de posiciones de origen y destino en el espacio, y operativamente en el scheduler en cada instante de tiempo.
- **Observación:** Se registra dinámicamente el mapa de vehículos por celda y la variable global dependiente Y , que representa la congestión media.

3. Details

- **Inicialización:** Se instancian $N = 150$ agentes con variables continuas extraídas desde una Normal Multivariada $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$. Las posiciones de inicio y fin son asignadas mediante una distribución uniforme sobre el espacio bidimensional.
- **Submodelos:** Las decisiones de transporte se enmarcan en un bloque lógico condicional donde, si la distancia es menor o igual a 3 km y la política municipal está activa, se elige la bicicleta; de lo contrario, el automóvil. El scheduler utiliza la clase RandomActivation para reflejar la competencia realista por el uso del suelo sin favoritismos de índice preprogramados.

Task 3.2: Evaluación de Artículo Científico

a) Datos del artículo

Mehdizadeh, M., Nordfjaern, T., & Klöckner, C. A. (2022). A systematic review of the agent-based modelling/simulation paradigm in mobility transition. *Technological Forecasting and Social Change*, 184, 122011. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122011>

Dado que este artículo es una revisión sistemática del estado del arte que analiza múltiples estudios empíricos, los siguientes puntos recogen el panorama global que el trabajo identificó en el uso actual de la metodología ABM en transiciones de transporte :

- **Scheduling y Comunicación:** El paper resalta que la amplia mayoría de la literatura falla en especificar la topología de la red de iteración entre agentes. Cuando lo especifican, las metodologías más sofisticadas tienden a evitar cuadrículas estáticas y en su lugar emplean grafos de mundo pequeño.

- **Heterogeneidad:** Se encontró que una gran porción de los estudios actuales inicializan sus modelos combinando fuentes censales y encuestas de viaje nacionales para poblar la matriz de agentes reales .
- **Incertidumbre y Corridas:** El estudio revela una grave falencia en el campo, indicando que un alto porcentaje de los artículos ignoró la validación y no reportan corridas estadísticas apropiadas, confiando ciegamente en parametrizaciones heurísticas .

b) Evaluación de Replicabilidad

Como revisión sistemática, este artículo posee una alta transparencia respecto a su metodología de búsqueda e inclusión, lo que lo hace metodológicamente replicable . Sin embargo, en su evaluación, los autores denuncian precisamente la falta de adherencia al protocolo ODD en la literatura base . Los investigadores indican que la incapacidad de los estudios para describir detalladamente el proceso de toma de decisiones de los agentes y la validación de los procesos hace que sea imposible la reimplementación estricta de las reglas lógicas locales por parte de terceros .

c) Comparación Crítica de Decisiones de Infraestructura **Decisión analizada: Topología Espacial y Comunicación.**

En nuestro modelo utilizamos un entorno puramente espacial abstracto mediante una cuadrícula de 20x20 con movilidad de Manhattan, limitando la comunicación entre agentes al mecanismo pasivo de stigmergia a través de las celdas ocupadas. .

Por qué habría adoptado la decisión del artículo:

Basándome en la teoría de comportamiento social vista en clase, yo implementaría una topología híbrida que integre redes de mundo pequeño a los ciudadanos. Esto permitiría no solo el modelado físico del tráfico, sino incorporar el contagio de la innovación a través de comunicación directa boca a boca . En nuestro modelo actual, la adopción de bicicletas es un proceso determinista supeditado a la distancia.